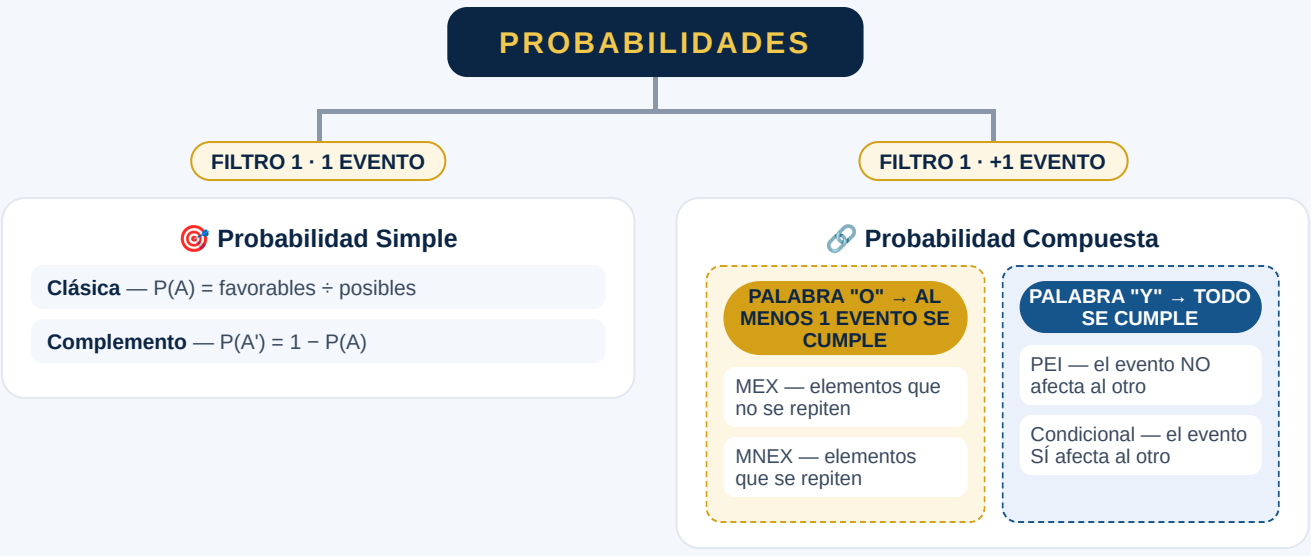
UNIDAD 1 · PROBABILIDAD Y TÉCNICAS DE CONTEO

Filtros para Elegir el Tipo de Probabilidad

Antes de calcular, decide qué fórmula usar: dos preguntas y ya sabes cuál aplicar.

💡 **¿Para qué sirve?** El error más común en probabilidad no es la operación: es usar la fórmula equivocada. Estos 2 filtros —cuántos eventos hay y qué palabra los conecta— te dicen exactamente qué fórmula toca, antes de poner un solo número.

🧭 EL ÁRBOL DE LOS 2 FILTROS



FILTRO 1 · 1 EVENTO → PROBABILIDAD SIMPLE (TEMA 1.5)

1

🎯 Probabilidad Clásica — Regla de Laplace

1 SOLO EVENTO · RESULTADOS CON LA MISMA OPORTUNIDAD DE OCURRIR

Si el problema pregunta por un solo experimento y todos los resultados son igual de posibles, la probabilidad es la razón entre casos favorables y casos posibles.

P(A) = casos favorables ÷ casos posibles

Ejemplo: al lanzar un dado, ¿P(número impar)? Favorables: {1,3,5} = 3 · Posibles: 6.
P(A) = 3 ÷ 6

✅ **P(A) = 0.5 = 50%**

💡 **Tip:** *si el problema tiene un solo "evento" y una sola condición, casi siempre es Probabilidad Simple — ni sumas ni multiplicas nada.*

2

🔁 Complemento de un Evento

1 SOLO EVENTO · "LO QUE NO PASE"

Es la probabilidad de que NO ocurra el evento A. Como algo pasa o no pasa, entre las dos probabilidades siempre suman el 100%.

P(A') = 1 − P(A)

Ejemplo: en una caja hay 30 focos, 6 están defectuosos. Si P(defectuoso) = 6/30, ¿P(NO defectuoso)?
P(A') = 1 − 6/30

✅ **P(A') = 24/30 = 0.8 = 80%**

FILTRO 2 · PALABRA "O" (UNIÓN ∪) — AL MENOS 1 EVENTO SE CUMPLE (TEMA 1.6)

3

🚫 Mutuamente Excluyentes (MEX)

NO PUEDEN OCURRIR A LA VEZ · ELEMENTOS QUE NO SE REPITEN

Si ocurre uno, es imposible que ocurra el otro al mismo tiempo. No hay elementos que se repitan entre los dos.

P(A∪B) = P(A) + P(B)

Ejemplo: al lanzar un dado, ¿P(salga 2 o salga 5)? P(2)=1/6 · P(5)=1/6
P(A∪B) = 1/6 + 1/6

✅ **P(A∪B) = 2/6 = 1/3**

4

🔀 No Mutuamente Excluyentes (MNEX)

SÍ PUEDEN OCURRIR A LA VEZ · ELEMENTOS QUE SE REPITEN

Tienen elementos que se repiten entre los dos: si solo sumas, cuentas esa intersección dos veces. Hay que restarla.

P(A∪B) = P(A) + P(B) − P(A∩B)

Ejemplo: baraja de 40 cartas, ¿P(As o carta Roja)? P(As)=4/40 · P(Roja)=20/40 · P(As∩Roja)=2/40
P(A∪B) = 4/40 + 20/40 − 2/40

✅ **P(A∪B) = 22/40 = 55%**

FILTRO 2 · PALABRA "Y" (INTERSECCIÓN ∩) — TODO SE CUMPLE (TEMA 1.5-1.6)

5

🔄 Sucesos Independientes (PEI)

UNO NO AFECTA AL OTRO · HAY REEMPLAZO

Lo que pase en A no cambia para nada la probabilidad de B. Suele pasar cuando regresas o repones lo que sacaste.

P(A∩B) = P(A) · P(B)

Ejemplo: lanzar una moneda y un dado, ¿P(cara y un 6)?
P(cara)=1/2 · P(6)=1/6
P(A∩B) = 1/2 · 1/6

✅ **P(A∩B) = 1/12**

6

⛓️ Probabilidad Condicional

UNO SÍ AFECTA AL OTRO · SIN REEMPLAZO

La ocurrencia del primer evento cambia las probabilidades del segundo. Se usa P(B|A): la probabilidad de B, sabiendo que ya pasó A.

P(A∩B) = P(A) · P(B|A)

Ejemplo: baraja de 40 cartas y 4 ases, ¿P(sacar 2 ases seguidos sin devolver)? P(A)=4/40 · P(B|A)=3/39
P(A∩B) = 4/40 · 3/39

✅ **P(A∩B) = 12/1560 = 1/130**

💡 **Tip:** *¿regresas o repones lo que sacaste? Sí → independiente (PEI). ¿Cambia el total de casos posibles? Sí → condicional, usa P(B|A).*